Deck Commander — Revisão noturna

O que foi conferido, o que estava errado e foi corrigido, e o que falta

Pedido: análise geral de melhorias, compatibilidade, confiabilidade e desempenho, com cada parte revisada várias vezes e um estudo das falhas antigas para que não se repitam.

Resumo em 30 segundos

- **Tudo está funcionando e já está no Deck.** No fim da noite passaram **680 testes** no PC e os mesmos 680 no próprio Deck, antes da instalação.
- **6 falhas reais encontradas e corrigidas**, cada uma com um teste próprio. Nenhuma era grave a ponto de perder dados: todas eram travamentos ou mensagens confusas em situações raras.
- **10 travas automáticas** contra as falhas que já aconteceram no projeto (ver `LICOES.md`). Elas rodam antes de toda instalação.
- **Desempenho:** a sincronização de saves caiu de **1 min 55 s para 2,8 s**. As telas do painel abrem em **0,2 s**.
- **Ainda depende de você:** os testes de uso no dia a dia (lista no fim).

Como foi revisado (as várias passadas)

Passada	O que olhou	Resultado
1. Analisador de código (ruff)	nomes indefinidos, código inalcançável, erros de digitação	0 erros reais (só importações sobrando, que não fazem mal)
2. Compilação de todos os arquivos	Python, painel (JavaScript) e scripts do PC (PowerShell)	todos válidos
3. Codificação	acentos nos scripts do PC e no envio ao Deck	todos corretos
4. Suíte de testes no PC	680 testes	todos passam
5. Suíte de testes no Deck	os mesmos 680, na versão que seria instalada	todos passam
6. Painel no Deck de verdade	cada tela chamada e cronometrada	todas respondem "ok" em 0,2 s (Telegram 1,4 s, porque consulta a internet)
7–9. IA local, 3 focos por arquivo	22 arquivos × erros, robustez, desempenho = **66 revisões**	744 apontamentos
10. Conferência humana (eu)	cada apontamento grave conferido na linha do código	6 reais; o resto era alarme falso
11. Serviços no Deck	bot, energia, traduções	nenhum com falha, nenhum erro novo nos registros

Sobre os 744 apontamentos da IA local

A IA local (qwen3-coder 30B, no seu PC) leu cada arquivo três vezes: uma procurando erros, outra procurando falta de robustez e outra procurando lentidão. Ela é **desconfiada demais**. Dos 327 apontamentos marcados como "graves", quase todos eram coisas como "esta variável pode ser vazia" em lugares onde o código já trata isso, ou "isto pode ser lento" em arquivos de poucos KB. Por isso **nada** dela entra sem conferência. Conferi todos os graves dos arquivos que mexem com seus dados (saves, transferência, família, recebimento, painel) e os de "erro" dos demais.

As 6 falhas reais (corrigidas)

#	Onde	O que acontecia	Correção
1	Sincronizar saves	se o jogo apagasse ou trocasse um save no exato momento da leitura, a sincronização inteira caía	esse arquivo fica para a próxima vez; os outros seguem
2	Sincronizar saves	jogo fora da biblioteca ou entrada errada mostrava um erro técnico	agora mostra "Não deu para sincronizar: ..."
3	Família: puxar tradução	pacote com **espaço no nome** (ex.: `Patches PT/jogo x.bps`) falhava ao copiar, porque o ssh junta tudo numa linha de comando	cada nome vai protegido entre aspas
4	Família: aplicar patch	um patch `.bps` com defeito derrubava o laço do bot e o pedido ficava tentando de novo para sempre	o aviso "patch não aplicou" chega no Telegram e o pedido é encerrado
5	Família: extração	extração do pacote dependia só da nossa checagem; o Python novo exige um filtro de segurança	filtro "data" do próprio Python, quando existe, além da nossa checagem
6	Saves no PC	com o Deck desligado, o script seguia adiante sem plano	para na hora: "Não consegui falar com o Deck. Nada foi copiado."

Compatibilidade conferida

- **Python do Deck e do PC:** o mesmo código roda nos dois. A suíte inteira roda nas duas máquinas antes de toda instalação.
- **PowerShell 5.1 (o que vem no Windows):** todos os scripts abrem sem erro de sintaxe. Os que têm acento estão salvos do jeito que ele entende (UTF-8 com BOM).
- **Painel do Decky:** sintaxe conferida. Todo botão chama uma ação que existe no backend (teste automático).
- **Nomes com acento** ("Ragnarök", "Pokémon"): chegam intactos ao Deck (teste automático).
- **Nomes com espaço:** corrigidos na família (item 3). A transferência e os saves já usavam aspas.

Confiabilidade: o que impede erro de voltar

1. `tools/implantar.py`**.** Nada vai para o Deck se houver merge pendente, mudança sem salvar ou teste falhando, no PC **ou** no Deck. Se algo falhar, o Deck continua com a versão anterior. Usado três vezes esta noite.
2. `tests/test_travas.py`**.** São 10 travas, uma para cada falha antiga. Uma delas pegou um erro de verdade na primeira execução: a trava de endereços estava corrompida pelo mesmo problema que ela existe para impedir.
3. `docs/LICOES.md`**.** As 22 falhas reais do projeto, com a causa e a trava de cada uma, e 6 regras de trabalho que saíram delas.
4. **Código da IA local só entra com teste.** Ela erra de 1 a 3 coisas por módulo. Todo módulo gerado passou por testes escritos a partir da especificação antes de entrar.

Desempenho medido

O quê	Antes	Agora
Sincronizar saves do Donkey Kong (166 mil arquivos no jogo, 4 saves)	1 min 55 s	**2,8 s**
Abrir telas do painel	—	0,2 s
Tela do Telegram no painel	—	1,4 s (depende da internet)
Suíte completa no Deck	—	25 s

Pontos fracos conhecidos (baixa prioridade, não corrigidos)

- **Família:** ao aplicar um pacote, compara arquivos inteiros na memória. O limite é 300 MB por pacote, então cabe com folga nos 16 GB do Deck.
- **Saves no PC:** um caminho de save com apóstrofo (ex.: `Assassin's`) quebraria a cópia para o Deck. Os emuladores usam pastas com números (title id), então isso não acontece hoje.
- **Login do Spotify por QR:** adiado a seu pedido.
- **Importações sobrando no código:** só deixam o código mais feio, não afetam nada.

O que só você pode testar

1. Salvar o perfil de controle durante um stream: `perfil-controle.ps1 -Acao Salvar`.
2. Rodar de novo `biblioteca-pc.ps1 -Instalar` como administrador, para o Donkey Kong e o perfil de controle aparecerem na aba Computador.
3. Jogar pelo PC: o stream, o botão "na TV" e o Donkey Kong.
4. Conferir dentro do jogo as traduções de Final Fantasy e Zelda BotW.
5. Configurar os controles uma vez no Azahar, no Cemu e no RPCS3.